

Matemática

TPI 1

Consigna 1

**Nombres: Lautaro Maldonado, Tiziano
Joaquin Hidalgo, Quiroga Tomas, Alejo
Metillo, Joaquin Ferreyra y Genaro
Oliveira**

**Consigna 1 hecha por: Joaquín Ferreyra,
Genaro Olivero**

Parte A: Análisis con Conjuntos

Datos

Sea:

Usuarios que acceden mediante la API:

$$A = \{101, 102, 103, 104, 105, 106\}$$

Usuarios que acceden mediante la Web:

$$B = \{104, 105, 106, 107, 108\}$$

Usuarios que generaron errores en el sistema:

$$C = \{102, 105, 109\}$$

1.a) Usuarios que utilizan ambas plataformas

Para encontrar los usuarios que utilizan tanto la API como la Web se calcula la intersección de los conjuntos A y B.

$$A \cap B$$

Buscamos los elementos que aparecen en ambos conjuntos:

$$A = \{101, 102, 103, 104, 105, 106\}$$

$$B = \{104, 105, 106, 107, 108\}$$

Los elementos comunes son:

$$A \cap B = \{104, 105, 106\}$$

Interpretación

Los usuarios 104, 105 y 106 acceden a la plataforma tanto mediante la API como mediante la Web.

1.b) Usuarios que utilizan al menos una plataforma

Para obtener todos los usuarios que utilizan alguna de las plataformas se calcula la unión entre A y B.

$A \cup B$

Se incluyen todos los elementos sin repetir:

$$A \cup B = \{101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108\}$$

Interpretación

Estos usuarios utilizan la API, la Web o ambas plataformas.

1.c) Usuarios que utilizan la plataforma pero no presentan errores

Primero calculamos la unión:

$$A \cup B = \{101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108\}$$

Luego eliminamos los usuarios que pertenecen al conjunto C.

$$(A \cup B) - C$$

$$= \{101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108\} - \{102, 105, 109\}$$

Eliminando 102 y 105 obtenemos:

$$(A \cup B) - C = \{101, 103, 104, 106, 107, 108\}$$

Interpretación

Los usuarios 101, 103, 104, 106, 107 y 108 utilizan alguna plataforma y no registran errores en el sistema.

1.d) Usuarios que utilizan exclusivamente una sola plataforma

Debemos calcular:

$$(A-B) \cup (B-A)$$

Paso 1: Calcular $A-B$

Son los usuarios que están en A pero no en B.

$$A-B = \{101, 102, 103\}$$

Paso 2: Calcular $B-A$

Son los usuarios que están en B pero no en A.

$$B-A = \{107, 108\}$$

Paso 3: Unir ambos resultados

$$(A-B) \cup (B-A)$$

$$= \{101, 102, 103\} \cup \{107, 108\}$$

$$= \{101, 102, 103, 107, 108\}$$

Interpretación

Estos usuarios utilizan únicamente una plataforma. No acceden simultáneamente por API y Web.

2. Expresar resultados mediante comprensión de conjuntos

Usuarios que utilizan ambas plataformas

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

Interpretación: conjunto formado por todos los usuarios que pertenecen simultáneamente a A y B.

Usuarios que utilizan alguna plataforma y no presentan errores

$$(A \cup B) - C = \{x | x \in (A \cup B) \wedge x \in$$

/

$$C\}$$

Interpretación: conjunto formado por los usuarios que utilizan alguna plataforma y no registran errores.

3. Usuarios que aparecen en C pero no en AUB

Calculamos:

$$C - (A \cup B)$$

Sabemos que:

$$A \cup B = \{101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108\}$$

Entonces:

$$\{102, 105, 109\} - \{101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108\}$$

$$= \{109\}$$

Interpretación

El usuario 109 aparece registrado como generador de errores, pero no figura entre los usuarios que acceden mediante la API ni mediante la Web.

Esto puede indicar:

Un error en los registros del sistema.

Un problema de sincronización de datos.

Actividad proveniente de una fuente no registrada.

Un fallo en el mecanismo de monitoreo.

Como equipo de desarrollo sería necesario investigar este caso para verificar la consistencia de la información almacenada

Consigna 1 – Parte B: Lógica Proposicional

Definición de las proposiciones

Para modelar matemáticamente el problema se definen las siguientes proposiciones:

p: el usuario pertenece al conjunto A (usuarios que acceden mediante API).

q: el usuario pertenece al conjunto B (usuarios que acceden mediante la web).

r: el usuario pertenece al conjunto C (usuarios que han generado errores).

Se considera que un usuario es crítico cuando utiliza al menos una de las plataformas y además ha generado errores.

La expresión lógica correspondiente es:

$$(p \vee q) \wedge r$$

Justificación de la expresión

La expresión $p \vee q$ representa que el usuario pertenece a A o a B, es decir, utiliza al menos una de las plataformas.

La expresión anterior se combina con r mediante la conjunción ($\wedge$), ya que además debe cumplirse que el usuario haya generado errores.

Por lo tanto, un usuario será crítico únicamente cuando se cumplan simultáneamente ambas condiciones.

Tabla de verdad

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

Interpretación de la tabla de verdad

A partir de la tabla se observa que la expresión lógica toma valor verdadero solamente cuando el usuario pertenece al menos a uno de los conjuntos A o B y, además, pertenece al conjunto C.

En todos los demás casos el resultado es falso, por lo que esos usuarios no son considerados críticos.

Implementación en Python

Para representar la expresión lógica se implementó la siguiente función:

```
def usuario_critico(p, q, r):  
    if (p or q) and r:  
        return True  
    else:  
        return False
```

Explicación de la lógica utilizada

La función recibe tres variables booleanas:

$p = \text{True}$ si el usuario pertenece a A.

$q = \text{True}$ si el usuario pertenece a B.

$r = \text{True}$ si el usuario pertenece a C.

Si se cumple la condición

$(p \text{ or } q) \text{ and } r$

la función devuelve True, indicando que el usuario es crítico. En caso contrario devuelve False.

De esta manera, la expresión matemática se traduce directamente a lenguaje Python.

Clasificación de los usuarios

Se consideran los conjuntos:

$A = [101, 102, 103, 104, 105, 106]$

$B = [104, 105, 106, 107, 108]$

$C = [102, 105, 109]$

Se recorrieron todos los usuarios y se verificó si pertenecían o no a cada conjunto.

Resultado obtenido

Usuarios críticos:

102

105

Usuarios no críticos:

101

103

104

106

107

108

109

Interpretación de los resultados

Los usuarios 102 y 105 son considerados críticos porque cumplen la expresión lógica propuesta. Ambos utilizan alguna de las plataformas y además registran errores.

Por esta razón, estos usuarios requieren un seguimiento especial para evitar posibles fallos en el sistema.

Consigna 1 – Parte C: Interpretación

¿Qué tipo de usuario representa mayor riesgo?

Los usuarios críticos representan el mayor riesgo para el sistema.

Esto se debe a que cumplen la condición:

$$(p \vee q) \wedge r$$

Es decir, son usuarios activos dentro del sistema y al mismo tiempo generan errores.

En el dataset analizado, los usuarios críticos son:

102

105

Estos usuarios pueden afectar el funcionamiento del sistema y deben ser supervisados.

¿Qué significa que un usuario esté en C pero no en AUB?

Primero se calcula:

$$A \cup B = \{101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108\}$$

y

$$C = \{102, 105, 109\}$$

Ahora se realiza la diferencia:

$$C - (A \cup B)$$

Comparando ambos conjuntos se obtiene:

$$C - (A \cup B) = \{109\}$$

Interpretación

El usuario 109 ha generado errores, pero no aparece registrado como usuario de API ni como usuario web.

Esto podría deberse a:

errores en la carga de datos;

inconsistencias en los registros;

problemas en el monitoreo;

accesos no identificados.

Por ello, este caso debe investigarse.

¿Qué decisión tomaríamos como equipo programador?

A partir de los resultados obtenidos, se propone:

1. Supervisar a los usuarios críticos

Los usuarios 102 y 105 presentan actividad y además generan errores, por lo que requieren un seguimiento especial.

2. Investigar al usuario 109

El hecho de que pertenezca a C pero no a AUB indica una posible inconsistencia en los registros.

3. Implementar controles adicionales

Se recomienda incorporar mecanismos de validación y monitoreo para detectar este tipo de situaciones y mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema.

Link del Github: <https://github.com/TziaKox/Matematica-TPI1>

Link del video explicativo: <https://youtu.be/aBryJ75K04s>